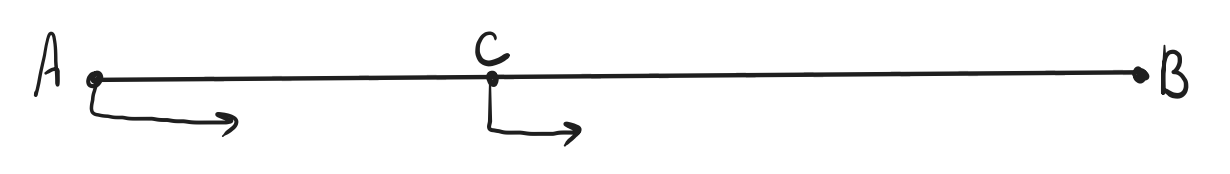
1. 12 ✓
2. 24 ✓
3. 12 ?
4. 11 ✓

10 От пристани A к пристани B, расстояние между которыми равно 240 км, отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 8 часов после этого следом за ним, со скоростью на 8 км/ч больше, отправился второй. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт B оба теплохода прибыли одновременно. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: ____________.



	v	t	S
1 теплоход	t	x	240 км
2 теплоход	t + 8	x - 8	240 км

$$\begin{cases} \frac{240}{x} = t \\ \frac{240}{x-8} = t+8 \end{cases} \qquad x = \frac{240}{t}$$

$$\frac{240}{\frac{240}{t} - 8} = \frac{t+8}{1}$$

$$240 : \left(\frac{240}{t} - 8^{(t}\right) = t+8$$

$$240 : \frac{240-8t}{t} = t+8$$

$$240 \cdot \frac{t}{240-8t} = t+8$$

$$\frac{240t}{240-8t} \times \frac{t+8}{1}$$

$$240t = (t+8)(240-8t)$$

$$\cancel{240t} = \cancel{240t} - 8t^2 + 240 \cdot 8 - 8t \cdot 8$$

$$-8t^2 + 240 \cdot 8 - 8t \cdot 8 = 0$$

$$-t^2 - 8t + 240 = 0$$

$$D = 64 + 4 \cdot 240 = 960 + 64 = 1024$$

$$\underbrace{\sqrt{1024}}_{2^{10}} = \sqrt{2^{10}} = 2^5 = 32$$

$$t_1 = \frac{8-32}{-2} = +12$$

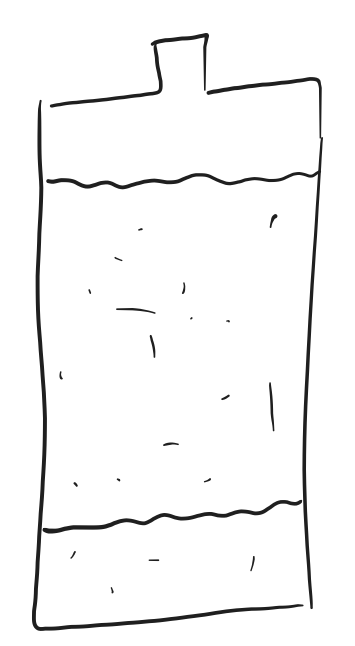
$$t_2 = \frac{8+32}{-2} = -20$$

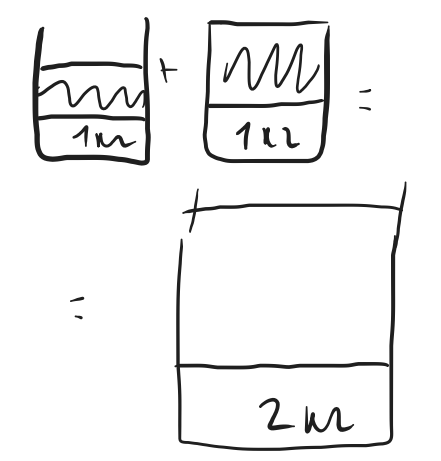
Ответ: 12

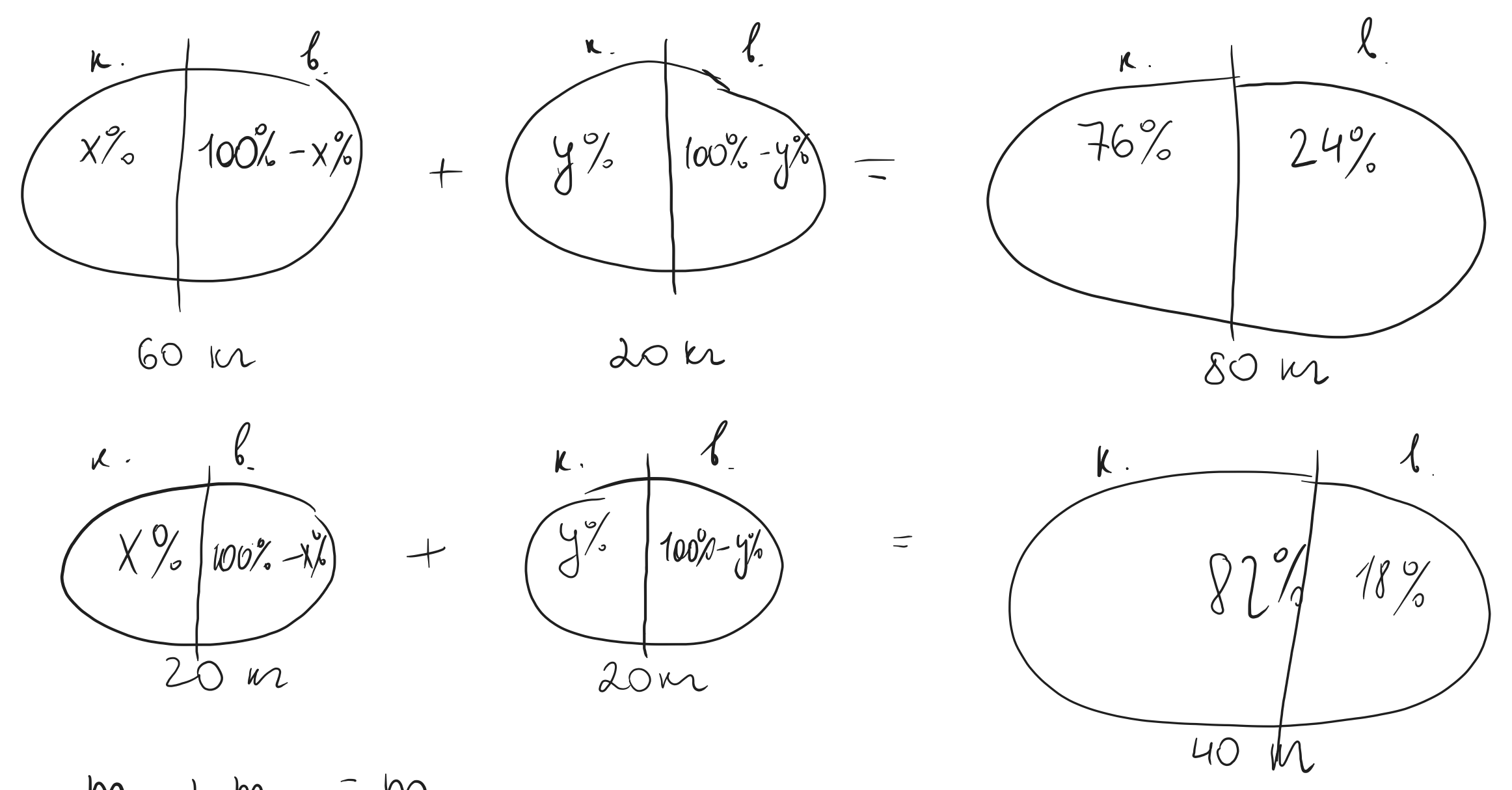
---

10 Имеется два сосуда. Первый содержит 60 кг, а второй — 20 кг раствора кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 76 % кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 82 % кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде?

Ответ: ____________.







$$m_{к1} + m_{к2} = m_{к3}$$

60 — 100%

$m_{к1}$ — x%

$$\Rightarrow m_{к1} = \frac{x \cdot 60}{100}$$

$$m_{к2} = \frac{y \cdot 20}{100}$$

$$m_{к3} = \frac{76 \cdot 80}{100}$$

$$\frac{x \cdot 60}{100} + \frac{y \cdot 20}{100} = \frac{76 \cdot 80}{100} \quad / \cdot 100$$

$$\frac{x \cdot 60 + y \cdot 20}{\cancel{100}} = \frac{76 \cdot 80}{\cancel{100}} \quad / \cdot 100$$

$$x \cdot 60 + y \cdot 20 = 76 \cdot 80 \quad / :20$$

$$3x + y = 76 \cdot 4$$

$$\underline{3x + y = 304}$$

$$m_{к1} + m_{к2} = m_{к3}$$

20 — 100

$m_{к1}$ — x%

$$\Rightarrow m_{к1} = \frac{x \cdot 20}{100}$$

$$m_{к2} = \frac{y \cdot 20}{100}$$

$$m_{к3} = \frac{82 \cdot 40}{100}$$

$$\frac{x \cdot \cancel{20}}{\cancel{100}} + \frac{y \cdot \cancel{20}}{\cancel{100}} = \frac{82 \cdot \overset{2}{\cancel{40}}}{\cancel{100}} \quad / \cdot \frac{100}{20}$$

$$\underline{x + y = 164}$$

Итого:

$$\begin{cases} 3x + y = 304 \\ x + y = 164 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x + y = 304 \\ y = 164 - x \end{cases}$$

$$3x + 164 - x = 304$$

$$2x = 140$$

$$x = 70\%$$

60 кг — 100%

m кг — 70%

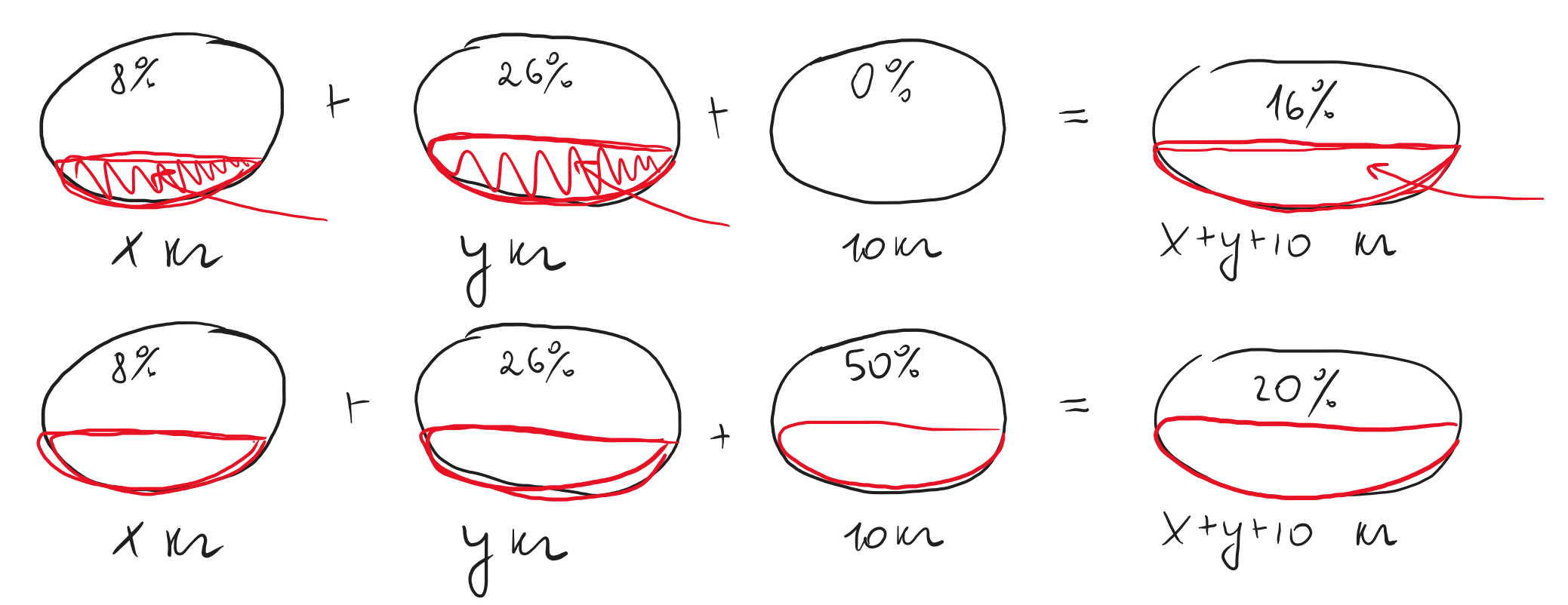
$$m = \frac{60 \cdot 70}{100} = 42$$

Ответ: 42 кг

---

10 Смешав 8-процентный и 26-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 16-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 20-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 8-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ: ____________.



x — 100%

m_1 — 8%

y — 100%

m_2 — 26%

x+y+10 — 100%

m_4 — 16%

$$m_1 = \frac{x \cdot 8}{100} \qquad m_2 = \frac{y \cdot 26}{100} \qquad m_4 = \frac{(x+y+10) \cdot 16}{100}$$

$$m_1 + m_2 + \overset{m_3}{0} = m_4$$

① $$\frac{x \cdot 8}{100} + \frac{y \cdot 26}{100} = \frac{(x+y+10) \cdot 16}{100}$$

x — 100%

m_1' — 8%

$$m_1' = \frac{x \cdot 8}{100} \qquad m_2' = \frac{y \cdot 26}{100} \qquad m_3' = \frac{50 \cdot 10}{100} = 5 кг \qquad m_4' = \frac{(x+y+10) \cdot 20}{100}$$

$$m_1' + m_2' + m_3' = m_4'$$

② $$\frac{x \cdot 8}{100} + \frac{y \cdot 26}{100} + 5 = \frac{(x+y+10) \cdot 20}{100}$$

---

10 Первый насос наполняет бак за 35 минут, второй — за 1 час 24 минуты, а третий — за 1 час 45 минут. За сколько минут наполнят бак три насоса, работая одновременно?

Ответ: ____________.

---

10 Имеется два сплава. Первый сплав содержит 5 % меди, второй — 14 % меди. Масса второго сплава больше массы первого на 5 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 12 % меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.

Ответ: ____________.